

類題演習解答例 — 波動方程式の有限区間問題（変数分離法）

【解法】有限区間における波動方程式の解き方と導出

長さ L の弦の両端を固定した場合の初期値・境界値問題

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < L, t > 0)$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0 \quad (t > 0)$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) \quad (0 \leq x \leq L)$$

を、変数分離法とフーリエ級数展開によって解く。

(1) 変数分離 $u(x, t) = X(x)T(t)$ とおいて方程式に代入すると

$$X(x)T''(t) = c^2 X''(x)T(t) \implies \frac{T''(t)}{c^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

(両辺は x と t の独立変数の関数なので定数 $-\lambda$ に等しい。定数を $-\lambda$ とおくのは、後述のように境界条件を満たす非自明解が $\lambda > 0$ のときにしか存在しないためである。) これより連立の常微分方程式

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad T''(t) + \lambda c^2 T(t) = 0$$

を得る。

(2) 境界条件から固有値・固有関数を決定 $u(0, t) = X(0)T(t) = 0$ かつ $u(L, t) = X(L)T(t) = 0$ が任意の t で成り立つ ($T \equiv 0$ である自明解を除く) ためには

$$X(0) = 0, \quad X(L) = 0$$

が必要である。 $\lambda \leq 0$ では $X \equiv 0$ となる自明解しか得られない ($\lambda < 0$ なら X は指数関数の和、 $\lambda = 0$ なら 1 次関数となり、いずれも両端で 0 になるのは $X \equiv 0$ のみ)。 $\lambda = k^2 > 0$ とおくと

$$X(x) = A \cos kx + B \sin kx$$

$X(0) = 0$ より $A = 0$ 。 $X(L) = B \sin kL = 0$ で $B \neq 0$ より $\sin kL = 0$ 、すなわち

$$k = k_n = \frac{n\pi}{L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

よって固有値は $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ 、固有関数は

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}$$

(3) 時間成分 $T''(t) + \lambda_n c^2 T(t) = 0$ より、角振動数 $\omega_n = \frac{n\pi c}{L}$ として

$$T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t$$

(4) 重ね合わせと初期条件によるフーリエ係数の決定 各モード $u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$ は線形方程式・線形境界条件を満たすので、一般解は重ね合わせ

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi ct}{L} + B_n \sin \frac{n\pi ct}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

で与えられる。初期条件に代入すると

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{L} = f(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi c}{L} B_n \sin \frac{n\pi x}{L} = g(x)$$

これらは f, g のフーリエ正弦級数展開であるから、 $\{\sin(n\pi x/L)\}$ の直交性

$$\int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} dx = \frac{L}{2} \delta_{nm}$$

を用いて

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad B_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L g(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

と定まる。これでダランベールの解（無限区間・初期値のみで一意に決まる進行波の重ね合わせ）とは異なり、有限区間では境界条件によって離散的な固有振動（定常波）モードの重ね合わせとして解が表される。両端固定（ディリクレ条件）の代わりに両端自由（ノイマン条件 $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ ）が課される場合は、固有関数が $\cos(n\pi x/L)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) に置き換わる点異なる。

問 1

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < L, t > 0), \quad u(0, t) = u(L, t) = 0$$
$$u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{L}, \quad u_t(x, 0) = 0$$

を解け。

【解答】

上の一般解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi ct}{L} + B_n \sin \frac{n\pi ct}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

に初期条件を適用する。 $u_t(x, 0) = 0$ より、すべての n について $B_n = 0$ 。また

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{L} = \sin \frac{\pi x}{L}$$

は右辺がすでに $n = 1$ の固有関数そのものであるから、直交性より $A_1 = 1$ 、 $A_n = 0$ ($n \geq 2$) と一意に定まる (フーリエ係数の積分計算をするまでもない)。よって

$$u(x, t) = \cos \frac{\pi ct}{L} \sin \frac{\pi x}{L}$$

(検算: $u_{tt} = -\left(\frac{\pi c}{L}\right)^2 \cos \frac{\pi ct}{L} \sin \frac{\pi x}{L}$ 、 $c^2 u_{xx} = c^2 \left(-\left(\frac{\pi}{L}\right)^2\right) \cos \frac{\pi ct}{L} \sin \frac{\pi x}{L}$ で両者は一致し波動方程式を満たす。 $u(0, t) = u(L, t) = 0$ 、 $u(x, 0) = \sin(\pi x/L)$ 、 $u_t(x, 0) = -\frac{\pi c}{L} \sin(0) \sin(\pi x/L) = 0$ もすべて満たす。)

問 2

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < L, t > 0), \quad u(0, t) = u(L, t) = 0$$

$$u(x, 0) = f(x) = \begin{cases} \frac{2h}{L}x & (0 \leq x \leq L/2) \\ \frac{2h}{L}(L-x) & (L/2 \leq x \leq L) \end{cases}, \quad u_t(x, 0) = 0$$

を解け。

【解答】

$u_t(x, 0) = 0$ より $B_n = 0$ (すべての n)。 A_n は

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} \frac{2h}{L} x \sin \frac{n\pi x}{L} dx + \int_{L/2}^L \frac{2h}{L} (L-x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right]$$

第 2 項は $x' = L - x$ と置換すると

$$\int_0^{L/2} \frac{2h}{L} x' \sin \frac{n\pi(L-x')}{L} dx' = \int_0^{L/2} \frac{2h}{L} x' \left(\sin n\pi \cos \frac{n\pi x'}{L} - \cos n\pi \sin \frac{n\pi x'}{L} \right) dx'$$

となる。 $\sin n\pi = 0$ 、 $\cos n\pi = (-1)^n$ であるから

$$= -(-1)^n \int_0^{L/2} \frac{2h}{L} x' \sin \frac{n\pi x'}{L} dx'$$

よって

$$A_n = \frac{2}{L} \cdot \frac{2h}{L} (1 - (-1)^n) \int_0^{L/2} x \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

偶数 n では $1 - (-1)^n = 0$ より $A_n = 0$ 。奇数 n では $1 - (-1)^n = 2$ であり、部分積分

$$\int_0^{L/2} x \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \left[-\frac{L}{n\pi} x \cos \frac{n\pi x}{L} \right]_0^{L/2} + \frac{L}{n\pi} \int_0^{L/2} \cos \frac{n\pi x}{L} dx = -\frac{L^2}{2n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} + \left(\frac{L}{n\pi} \right)^2 \sin \frac{n\pi}{2}$$

奇数 n では $\cos(n\pi/2) = 0$ なので

$$\int_0^{L/2} x \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \left(\frac{L}{n\pi} \right)^2 \sin \frac{n\pi}{2}$$

これらをまとめると

$$A_n = \frac{2}{L} \cdot \frac{2h}{L} \cdot 2 \cdot \left(\frac{L}{n\pi} \right)^2 \sin \frac{n\pi}{2} = \frac{8h}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \quad (n : \text{奇数}), \quad A_n = 0 \quad (n : \text{偶数})$$

$\sin(n\pi/2)$ は $n = 1, 3, 5, 7, \dots$ に対して $1, -1, 1, -1, \dots$ となるので、 $n = 2m-1$ ($m = 1, 2, 3, \dots$)

と書けば $\sin \frac{n\pi}{2} = (-1)^{m-1}$ 。よって

$$u(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)^2} \cos \frac{(2m-1)\pi ct}{L} \sin \frac{(2m-1)\pi x}{L}$$

(検算: $t = 0$ とすると $u(x, 0) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)^2} \sin \frac{(2m-1)\pi x}{L}$ となり、これは三角波 $f(x)$ の標準的なフーリエ正弦級数展開に一致する。特に $x = L/2$ で $\sin \frac{(2m-1)\pi}{2} = (-1)^{m-1}$ なので $u(L/2, 0) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} = \frac{8h}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{8} = h$ となり $f(L/2) = h$ と一致する。また各項は波動方程式・境界条件・ $u_t(x, 0) = 0$ を満たす。)

問 3

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < L, t > 0), \quad u(0, t) = u(L, t) = 0$$
$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = v_0 \sin \frac{3\pi x}{L}$$

を解け。

【解答】

$u(x, 0) = 0$ より、すべての n について $A_n = 0$ 。 B_n は

$$B_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L v_0 \sin \frac{3\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

右辺の被積分関数はすでに固有関数 $\sin(3\pi x/L)$ そのものなので、直交性より $n = 3$ のときのみ

$$\int_0^L v_0 \sin^2 \frac{3\pi x}{L} dx = v_0 \cdot \frac{L}{2}$$

であり、それ以外の n では積分は 0 となる。よって

$$B_3 = \frac{2}{3\pi c} \cdot v_0 \cdot \frac{L}{2} = \frac{v_0 L}{3\pi c}, \quad B_n = 0 \quad (n \neq 3)$$

したがって

$$u(x, t) = \frac{v_0 L}{3\pi c} \sin \frac{3\pi ct}{L} \sin \frac{3\pi x}{L}$$

(検算: $u_t(x, t) = \frac{v_0 L}{3\pi c} \cdot \frac{3\pi c}{L} \cos \frac{3\pi ct}{L} \sin \frac{3\pi x}{L} = v_0 \cos \frac{3\pi ct}{L} \sin \frac{3\pi x}{L}$ で、 $t = 0$ とすると $u_t(x, 0) = v_0 \sin \frac{3\pi x}{L}$ となり初期速度条件に一致する。また $u(x, 0) = 0$ 、 $u(0, t) = u(L, t) = 0$ を満たし、 $u_{tt} = -\left(\frac{3\pi c}{L}\right)^2 u$ 、 $c^2 u_{xx} = c^2 \left(-\left(\frac{3\pi}{L}\right)^2 u\right) = -\left(\frac{3\pi c}{L}\right)^2 u$ で波動方程式も満たす。)